

Защита Сетевого Уровня

Обзор ключевых технологий, обеспечивающих безопасность данных в сетях.



ВВЕДЕНИЕ

Технологии Защиты Сетевого Уровня



Межсетевое Экранирование

Пакетная фильтрация на третьем уровне.



Системы Обнаружения Вторжений (СОВ)

Мониторинг аномалий и уязвимостей.

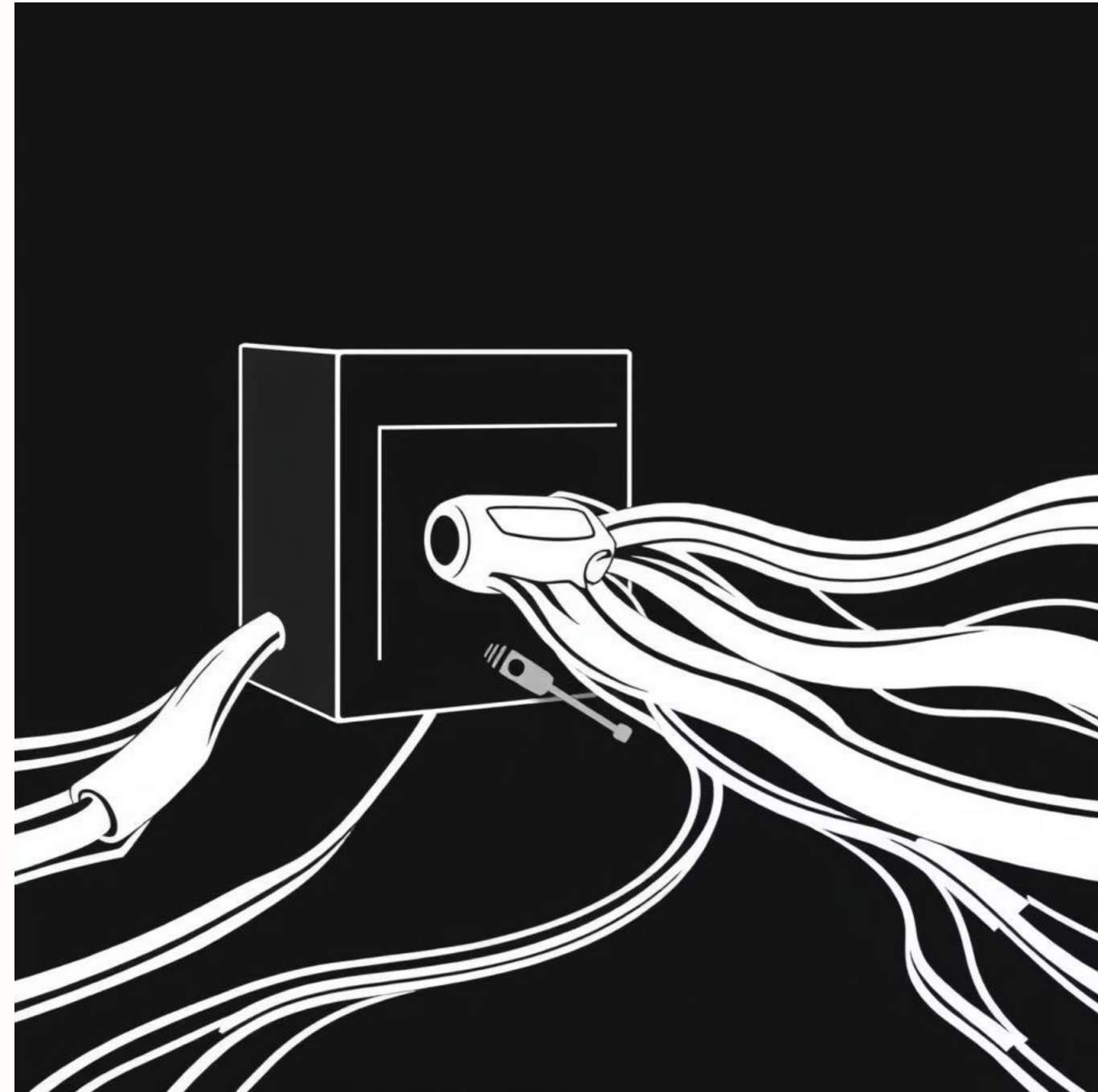


VPN на основе IPsec

Защита данных, передаваемых по IP.

Пакетные Фильтры

Пакетные фильтры осуществляют фильтрацию трафика на основе информации, содержащейся в IP-адресе. Это позволяет идентифицировать некоторые хакерские атаки, например, когда IP-адрес отправителя принадлежит к диапазону локальных сетей.



Ограничения Packetных Фильтров

Базовая Защита

Обеспечивают лишь базовую защиту периметра сети.

Ограниченная Функциональность

Не могут определить, повлияет ли содержимое запроса на приложение негативно.

Уязвимость к Доверенным Источникам

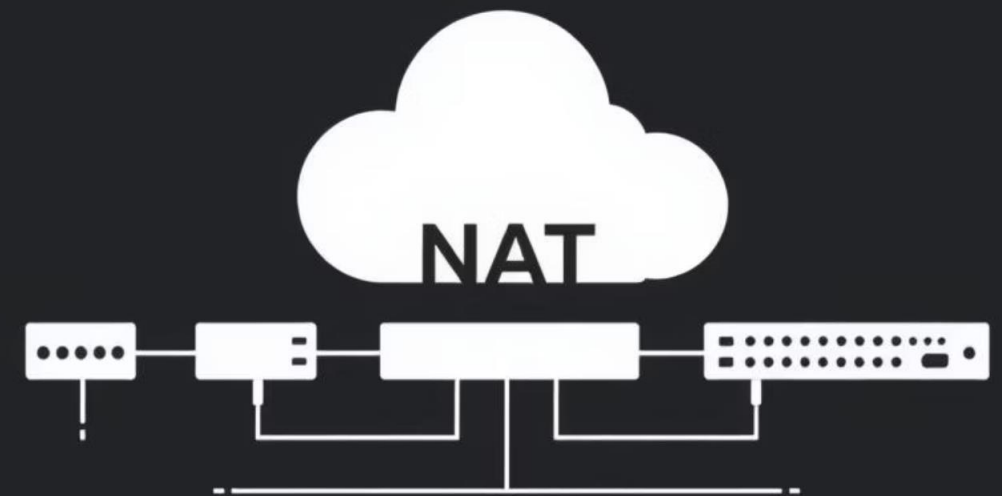
Не распознают вредоносные запросы от доверенных IP-адресов (например, удаление базы данных).

На сегодняшний день packetные фильтры в чистом виде используются редко, чаще в слабозащищенных «демилитаризованных зонах».

Технология NAT

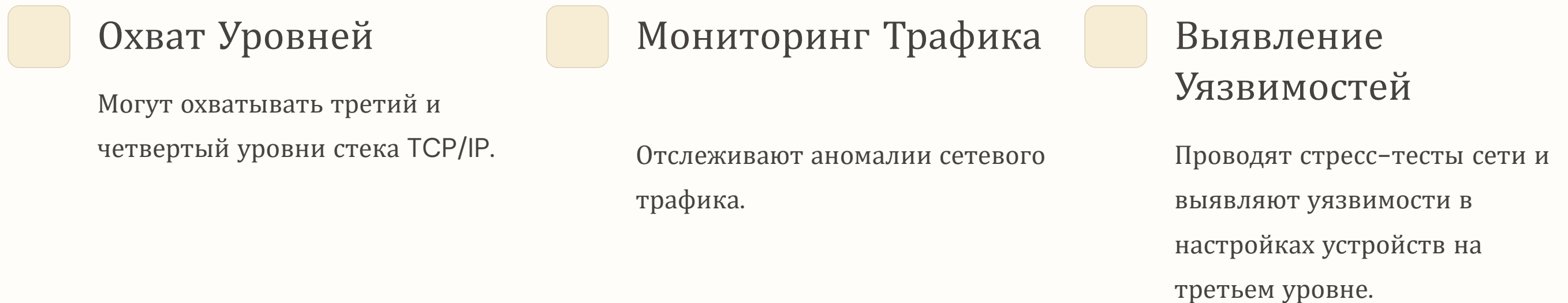
Помимо пакетной фильтрации, на третьем уровне используется технология NAT (Network Address Translation). Она позволяет нескольким устройствам подключаться к Интернету, используя один IP-адрес, скрывая при этом отдельные IP-адреса.

Это обеспечивает дополнительную защиту от атак, так как злоумышленники не могут фиксировать определенные детали при сканировании сети.



СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Функционирование COB



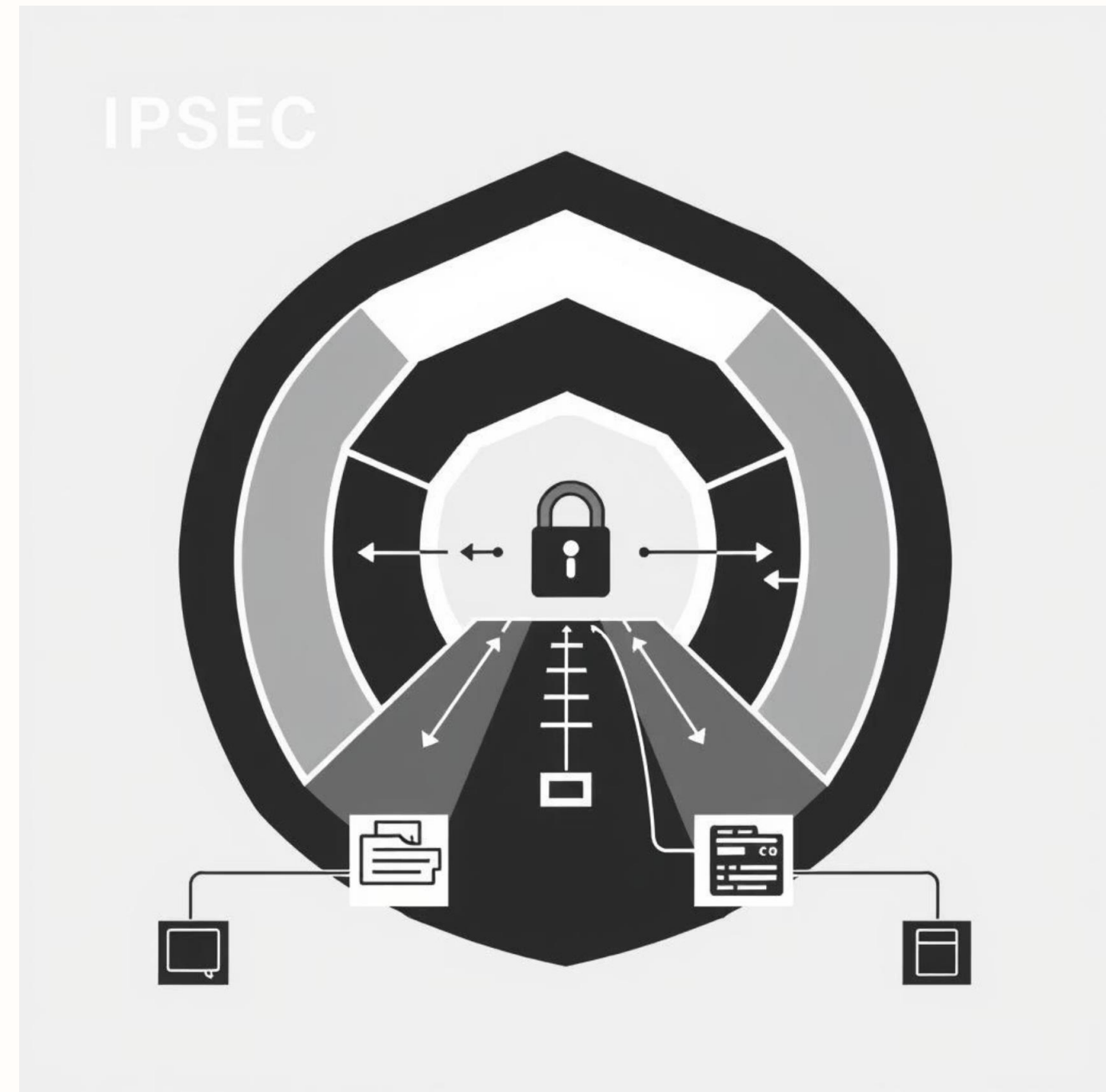
Большая часть функционала COB сосредоточена на прикладном уровне из-за их высокой «интеллектуальности».

IPSEC

Основы IPsec

IPsec — это набор протоколов для защиты обмена данными по сетям.
Основным компонентом является Encapsulating Security Payload (ESP).

ESP обеспечивает конфиденциальность, идентификацию отправителя,
целостность пакета данных и защиту от воспроизведения информации.



IPSEC

Эволюция Протокола

1998

Выпущена вторая версия протокола ESP.

Настоящее Время

Текущие реализации поддерживают третью версию IPsec, обеспечивая обратную совместимость.

1

2

3

2005

Начало использования третьей версии протокола IPsec с
небольшими изменениями.

IPSEC

Возможности Протокола IPsec v3

AEAD

Поддержка алгоритмов аутентифицированного шифрования с данными.

ESNs

Поддержка расширенных порядковых номеров.

SPD/SAD

Расширенная поддержка политик безопасности.

Заполнение

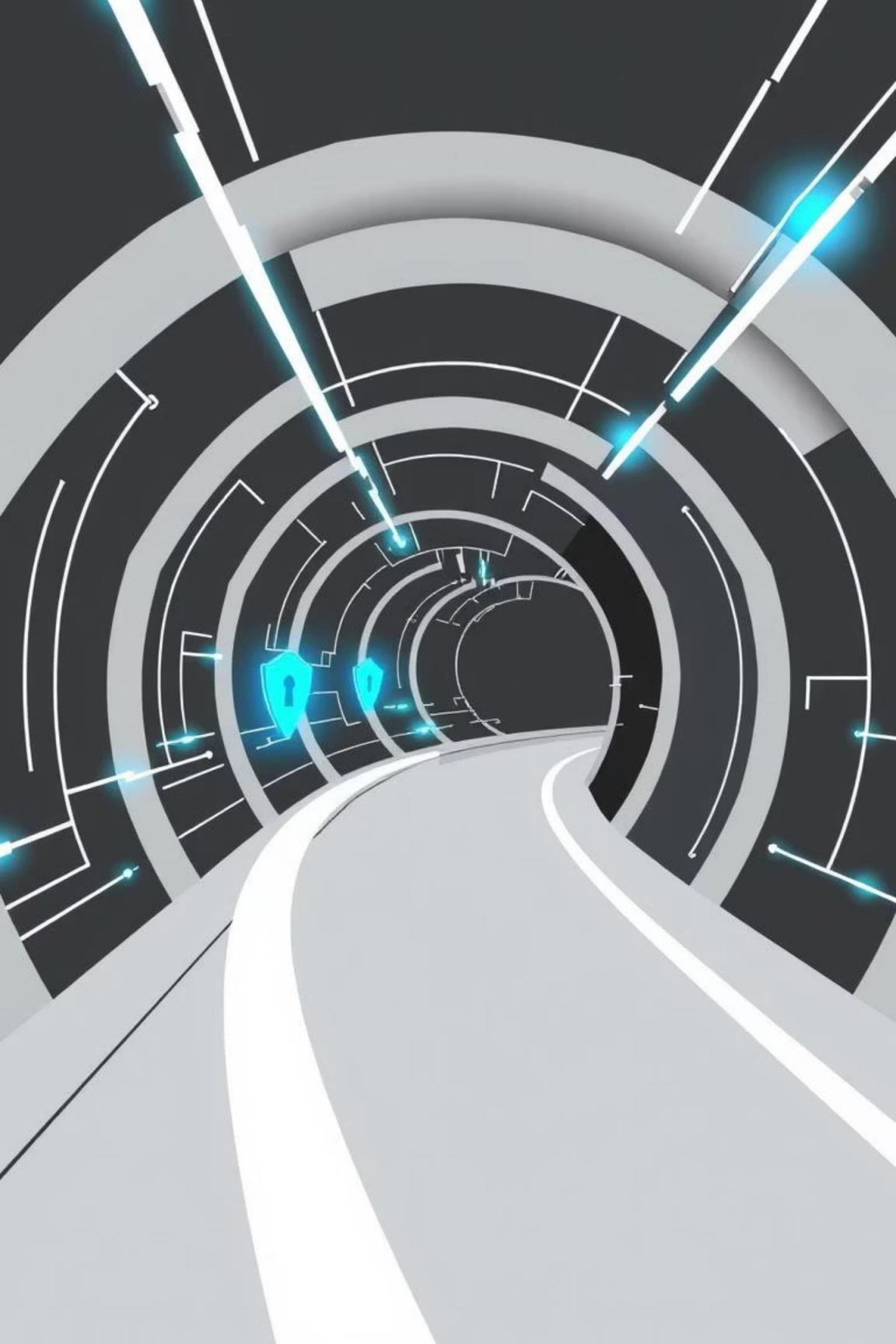
Поддержка заполнения для шифрования и фиктивных пакетов.

Функции Шифрования ESP

ESP обеспечивает шифрование и защиту целостности данных. Внешний заголовок защищен не полностью, что позволяет маршрутизаторам изменять определенные флаги (например, Quality of Service).

Функцию шифрования ESP можно отключить с помощью алгоритмов “Null ESP encryption” или “AES-GMAC-AEAD”.





Режимы работы и безопасность протокола ESP

Протокол Encapsulating Security Payload (ESP) является ключевым компонентом IPsec, обеспечивающим конфиденциальность, целостность и аутентификацию данных. Он работает в двух основных режимах: туннельном и транспортном, каждый из которых имеет свои особенности и области применения.

Туннельный режим ESP

1

Создание нового пакета

Исходный IP-пакет инкапсулируется в новый, с добавлением заголовка ESP и трейлера.

2

Шифрование

Шифруется исходный заголовок, данные и трейлер ESP, обеспечивая конфиденциальность.

3

Проверка целостности (ICV)

Вычисляется контрольная сумма по заголовку ESP и зашифрованным данным, размещается в конце пакета.

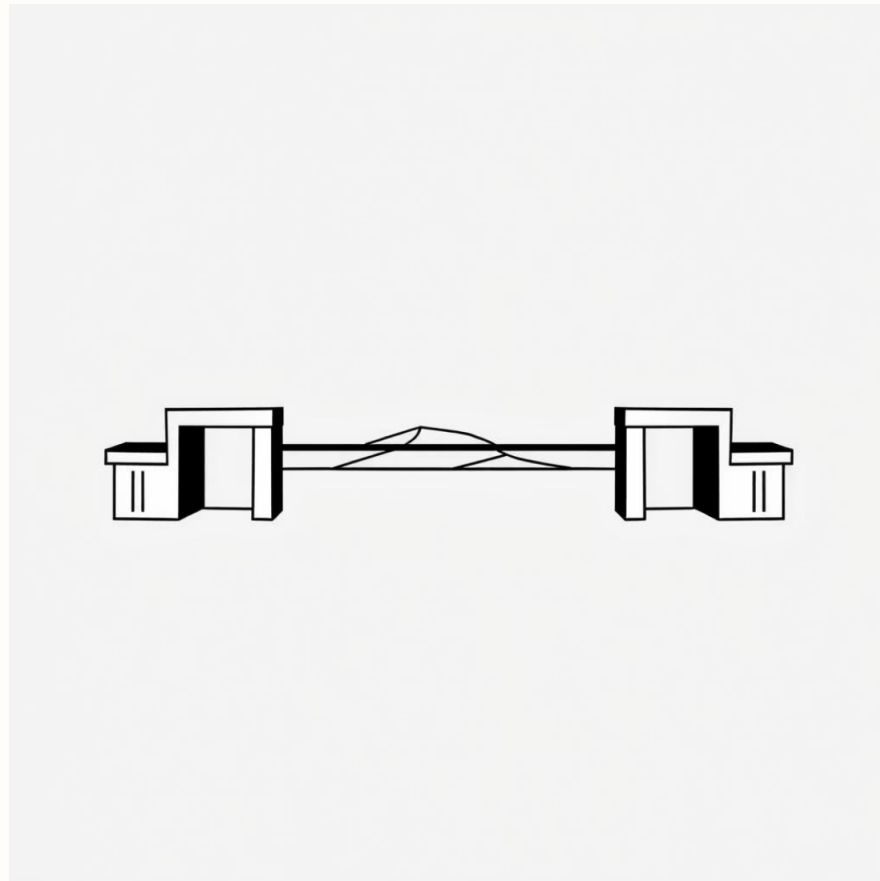
4

Новый IP-заголовок

Добавляется новый IP-заголовок, указывающий конечные точки туннеля (два шлюза IPsec).

Туннельный режим шифрует и защищает целостность как данных, так и исходного IP-заголовка, скрывая характер связи.

Туннельный режим: Сценарии использования



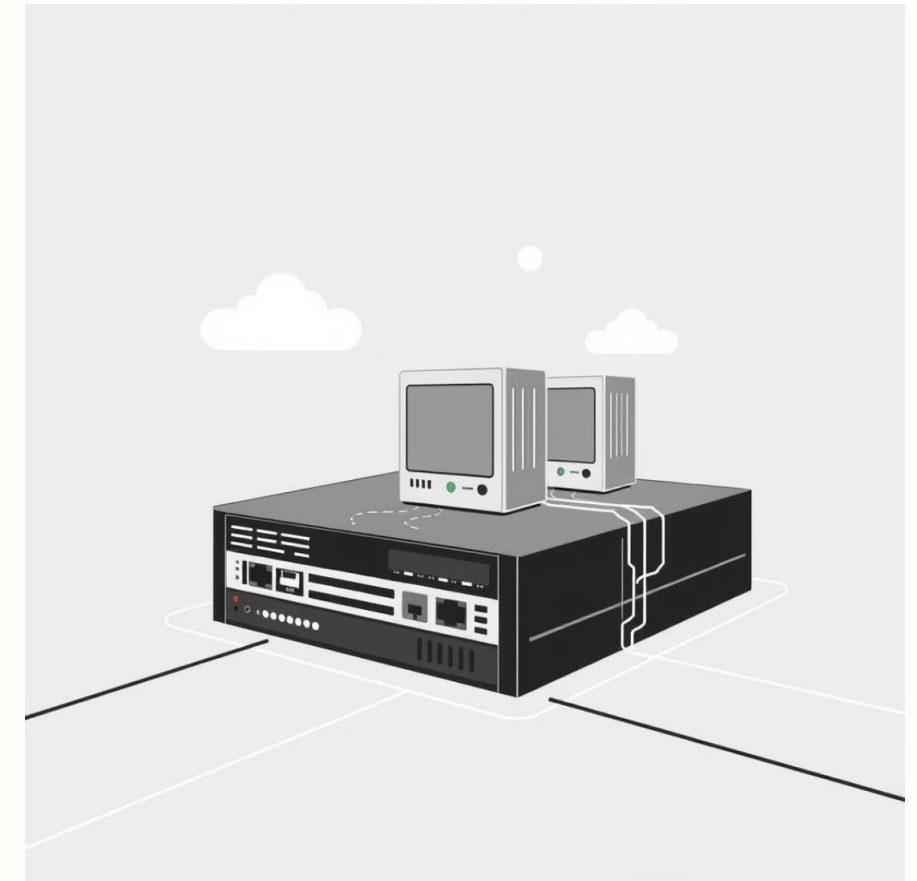
Шлюз-шлюз развертывания

Идеально подходит для создания безопасных соединений между сетями, например, между офисами.



VPN удаленного доступа

Позволяет удаленным пользователям безопасно подключаться к корпоративной сети.



Виртуализация сети

Используется в различных сценариях виртуализации для обеспечения безопасности трафика.

Туннельный режим также необходим, когда соединение IPsec должно проходить через NAT, который перезаписывает внешний IP-адрес.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Транспортный режим ESP

Использование исходного IP-заголовка

В отличие от туннельного режима, не создает новый IP-заголовок, используя существующий.

Шифрование полезной нагрузки

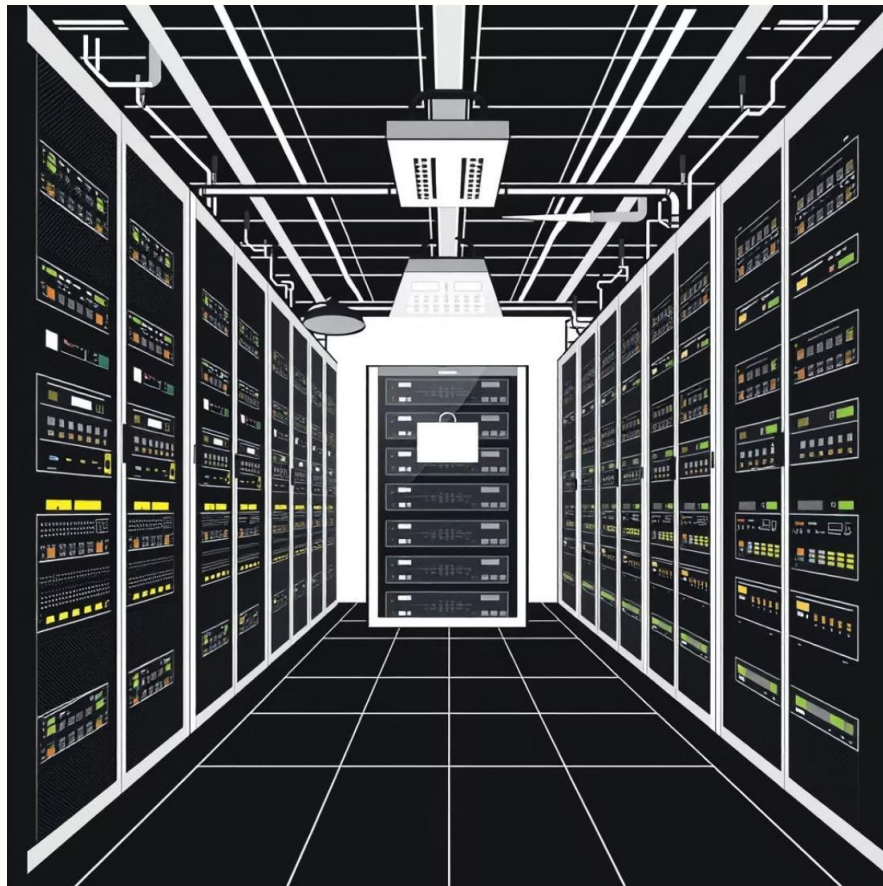
Шифруются только полезная нагрузка и трейлер ESP, заголовок IP остается незащищенным.

Вычисление ICV

ICV вычисляется по заголовку ESP и зашифрованным данным, обеспечивая целостность.

Транспортный режим имеет меньшие накладные расходы, но несовместим с NAT, так как NAT не может пересчитать контрольную сумму TCP.

Транспортный режим: Сценарии использования



Центры обработки данных

Часто используется для развертываний между хостами внутри ЦОД, где нет NAT.



Локальные сети (LAN)

Подходит для обеспечения безопасности трафика между устройствами в одной локальной сети.



Виртуальные машины

Применяется для защиты соединений между виртуальными машинами, когда NAT не используется.

Шифрование ESP: Симметричная криптография



01

Общий ключ

Обе конечные точки используют один и тот же ключ для шифрования и дешифрования пакетов.

02

Блочное шифрование

Данные делятся на блоки (например, 128 бит для AES), и выполняются криптографические операции.

03

Дешифрование

Получатель выполняет обратный процесс с тем же ключом для восстановления исходных данных.

ESP использует симметричную криптографию, где обе стороны обмена данными используют один и тот же секретный ключ.

Защита целостности: MAC и HMAC

Создание MAC

После шифрования создается Message Authentication Code (MAC) с использованием алгоритма MAC и секретного ключа.

Проверка MAC

Получатель повторно генерирует MAC и сравнивает его с полученным, чтобы обнаружить изменения данных.



Data Integrity

Шифрование AEAD со встроенной целостностью



Повышение производительности

AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) объединяет процессы шифрования и защиты целостности, значительно увеличивая производительность.



Надежная обработка ошибок

Обеспечивает более постоянную обработку ошибок, что делает процесс более надежным и менее подверженным атакам.



Уникальный одноразовый номер

Использует уникальный одноразовый номер для каждой операции шифрования с одним и тем же секретным ключом.

AEAD — это современный подход, который оптимизирует безопасность и эффективность.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ

Одноразовый номер в AEAD и IKE

Неявная часть

Основана на ключевом материале, рассчитанном на основе обмена ключами Диффи — Хеллмана (DH) и согласованной с псевдослучайной функцией (PRF). Никогда не передается.

Явная часть

Передается и обычно основана на увеличивающемся и, следовательно, уникальном счетчике. Повторное использование с тем же ключом ставит под угрозу безопасность.

Эти алгоритмы должны использоваться вместе с IKE и не могут применяться со статическими или ручными ключами.

Ключевые выводы



Выбор режима ESP

Туннельный режим для шлюз-шлюз и VPN, транспортный для хост-хост без NAT.



Важность целостности

MAC и HMAC обеспечивают обнаружение любых изменений данных в процессе передачи.



Преимущества AEAD

Комбинированное шифрование и целостность для повышения производительности и надежности.



Безопасность ключей

Использование уникальных одноразовых номеров и динамических ключей через IKE критически важно.

